# Práctica 05

## Nombre

**Santiago Azael Núñez Calleja**

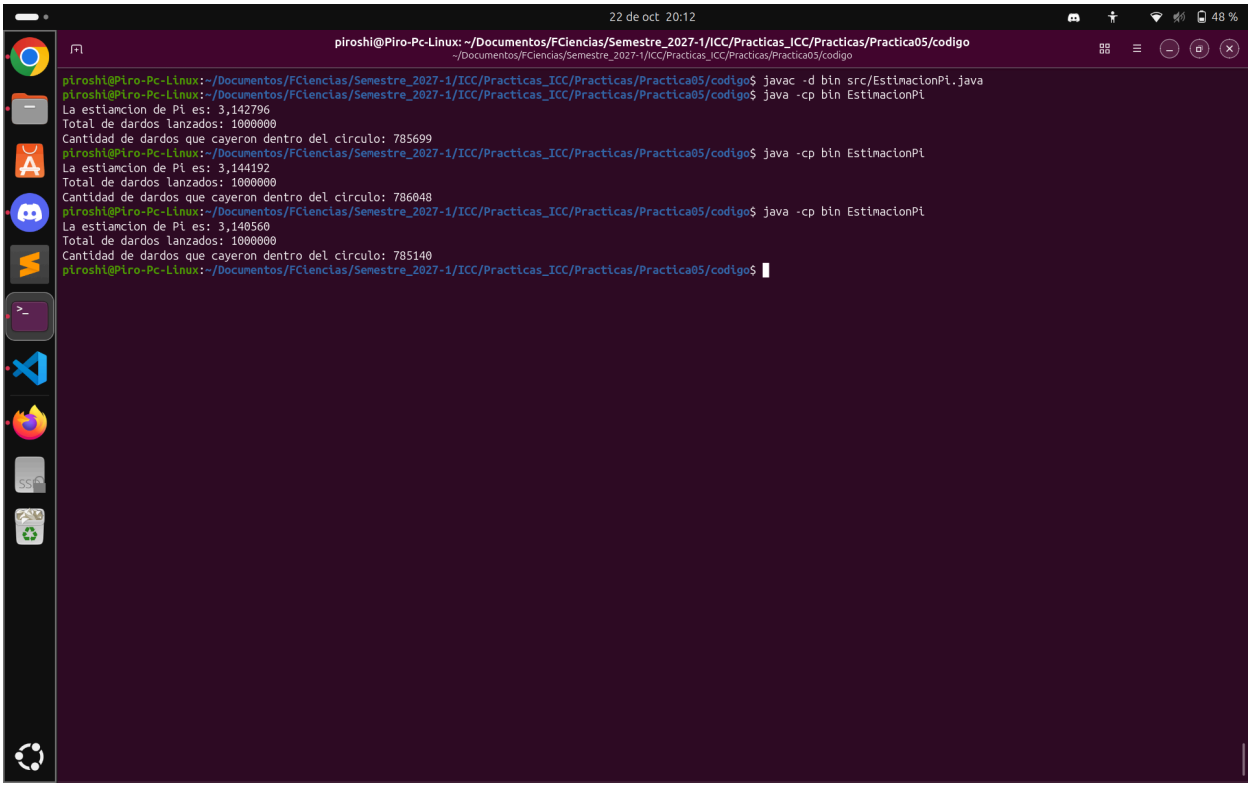
**No. De Cuenta:324178896**

## Introducción a Ciencias De La Computación

# Parte 1:Calculando pi a dardazos

## Actividad 1.1- Un número fijo de dardos

| Núm. de experimento | Núm. de dardos | Estimación de pi |
|---|---|---|
| 1 | 100 | 3.160000 |
| 2 | 100 | 3.200000 |
| 3 | 100 | 3.160000 |
| 4 | 1,000 | 3.140000 |
| 5 | 1,000 | 3.108000 |
| 6 | 1,000 | 3.132000 |
| 7 | 10,000 | 3.142400 |
| 8 | 10,000 | 3.132400 |
| 9 | 10,000 | 3.155600 |
| 10 | 100,000 | 3.144280 |
| 11 | 100,000 | 3.146840 |
| 12 | 100,000 | 3.141800 |
| 13 | 1,000,000 | 3.142796 |
| 14 | 1,000,000 | 3.144192 |
| 15 | 1,000,000 | 3.140560 |




# Explicación punto 4:

Para hacer el código simplemente seguí las instrucciones de la práctica para las fórmulas que se usaron. Declaré todas las variables fuera del while, como los dardos, para que el while las actualizara. Generé una variable x y una y con Math.random para la fórmula de la distancia, y después hice la fórmula despejada y solo imprime el resultado.

## ¿Por qué tres ejecuciones con el mismo número de dardos dan resultados distintos?

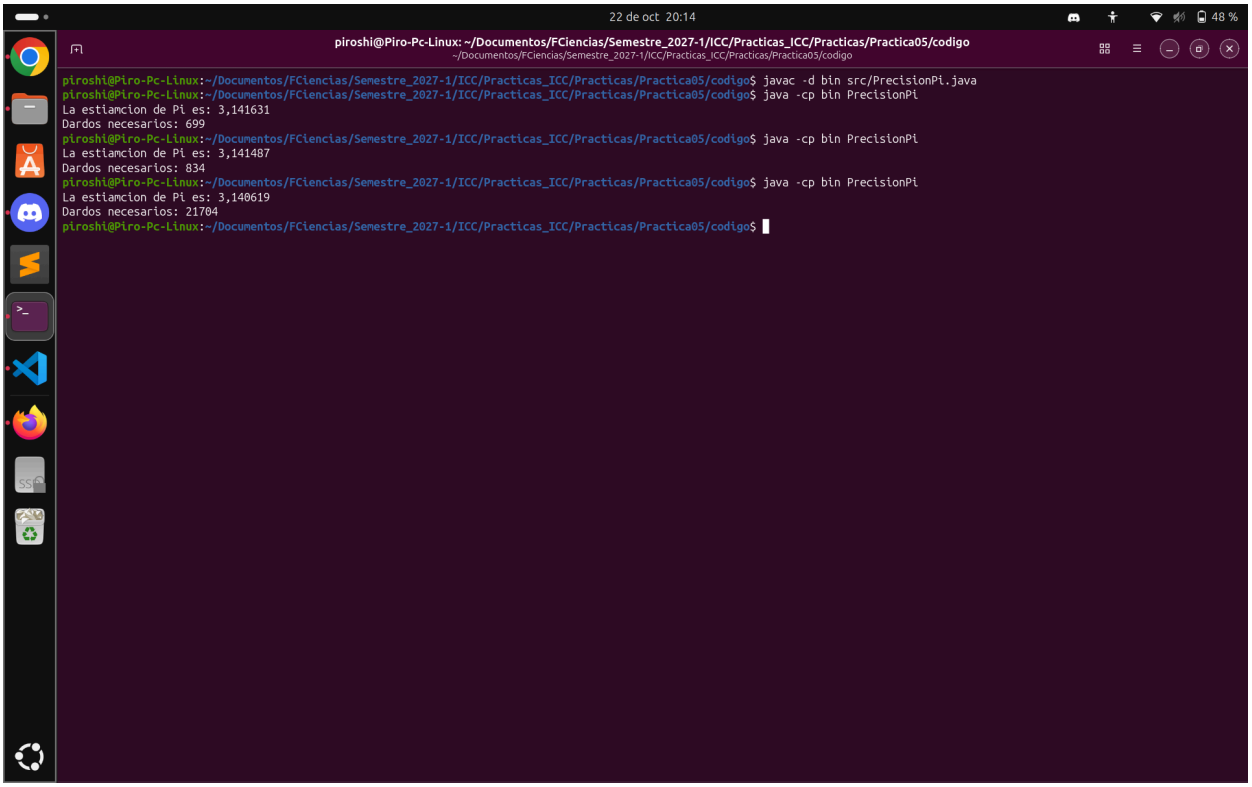
Porque estás generando números aleatorios y no siempre las cuentas van a ser las mismas; siempre va a dar un valor diferente por el Math.random.

## ¿Qué pasa con la estimación conforme aumenta el número de dardos?

Se acerca más al valor de π.

# Actividad 1.2

| Tolerancia | Ejecución | Dardos necesarios | Estimación de pi |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 1 | 42 | 3.047619 |
| 0.1 | 2 | 5 | 3.200000 |
| 0.1 | 3 | 67 | 3.044776 |
| | | Promedio:38 | |
| 0.01 | 4 | 14 | 3.142857 |
| 0.01 | 5 | 310 | 3.148387 |
| 0.01 | 6 | 74 | 3.135135 |
| | | Promedio:132.6 | |
| 0.001 | 7 | 699 | 3.141631 |
| 0.001 | 8 | 834 | 3.141487 |
| 0.001 | 9 | 21704 | 3.140619 |
| | | Promedio:7,745.6 | |



Para hacer este ejercicio copié el código anterior, solo que ahora el while dependía de la diferencia entre la estimación de π y π. Entonces solo metí las operaciones de estimPi y error dentro del while para que las fuera actualizando mientras el error fuera mayor o igual que la tolerancia que declaré antes, y el ciclo se detiene en cuanto el error es menor que la tolerancia (error y estimPi las declaré fuera del while para poder usarlas después y que solo las actualizara).

### Qué tanto variaron los dardos necesarios entre las tres ejecuciones de una misma tolerancia? ¿Te parece que el promedio representa bien lo que pasó?

La variación fue muy aleatoria, pero en general, entre menos restrictiva fuera la tolerancia, menos dardos se necesitaban, y entre más restrictiva, más dardos se necesitaban. No me parece que el promedio defina bien lo que pasa porque, al probarlo muchas veces, a veces dan más y otras menos; es muy aleatorio. Necesitamos miles de casos, y hacer un promedio no basta con 3.

Compara esta tabla con la de la actividad 1.1 ¿cuántos dardos necesitaste para llegar a un error menor a 0.001? ¿Concuerda con lo que observaste con un número fijo de dardos? Si no concuerda, ¿por qué crees que pasa? Como pequeña pista, piensa en qué momento exacto se detiene tu ciclo.

En la tabla 1.1 ni aventando un millón de dardos se llegó a un error de 0.001, y no concuerda con los que necesité. Yo creo que pasa porque es muy aleatorio: casi no importa la cantidad de dardos que avientes. En la primera tú decidías cuándo parar, y puede que con 100 dardos te diera el número exacto de π, pero la instrucción era que parara hasta los dardos que le diste. En la otra, tú le decías que parara conforme al error.

# Actividad 2.1

#### Actividad 2.1, ejercicio 2: ¿Qué datos elegiste para revisar y cómo los revisas?

Para verificar que los datos sean válidos simplemente metí todas las operaciones dentro de un if. La verdad, fue porque era mucho hacer if por if, y porque una variable solo existe dentro del if, entonces tuve que declarar antes ese resultado para que la actualizara. Se me hizo más práctico meter todo dentro de un if y condicionar que los tipos de cliente fueran un char específico, que los intereses, etc., sean mayores a 0, y así con las variables que se ocupaban para las operaciones.

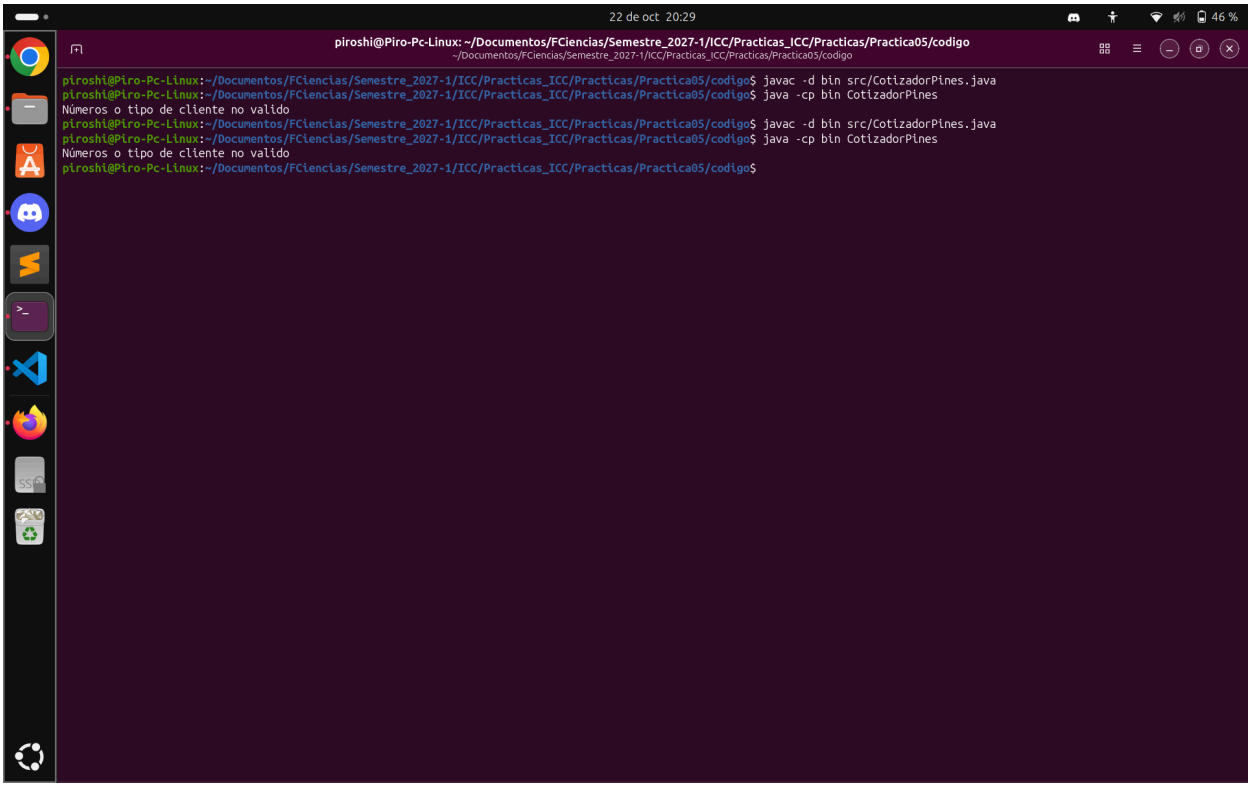
**Actividad 2.1, ejercicio 3: ¿Cuál fue tu estrategia para calcular la tasa aplicada según el tipo de cliente?**

Fue más fácil que el primero. Solo metí un if que le sumara 3 puntos a la tasa (actualizando la variable) si es riesgoso, o le restara 2 puntos si es preferente, y ya después hiciera los cálculos.

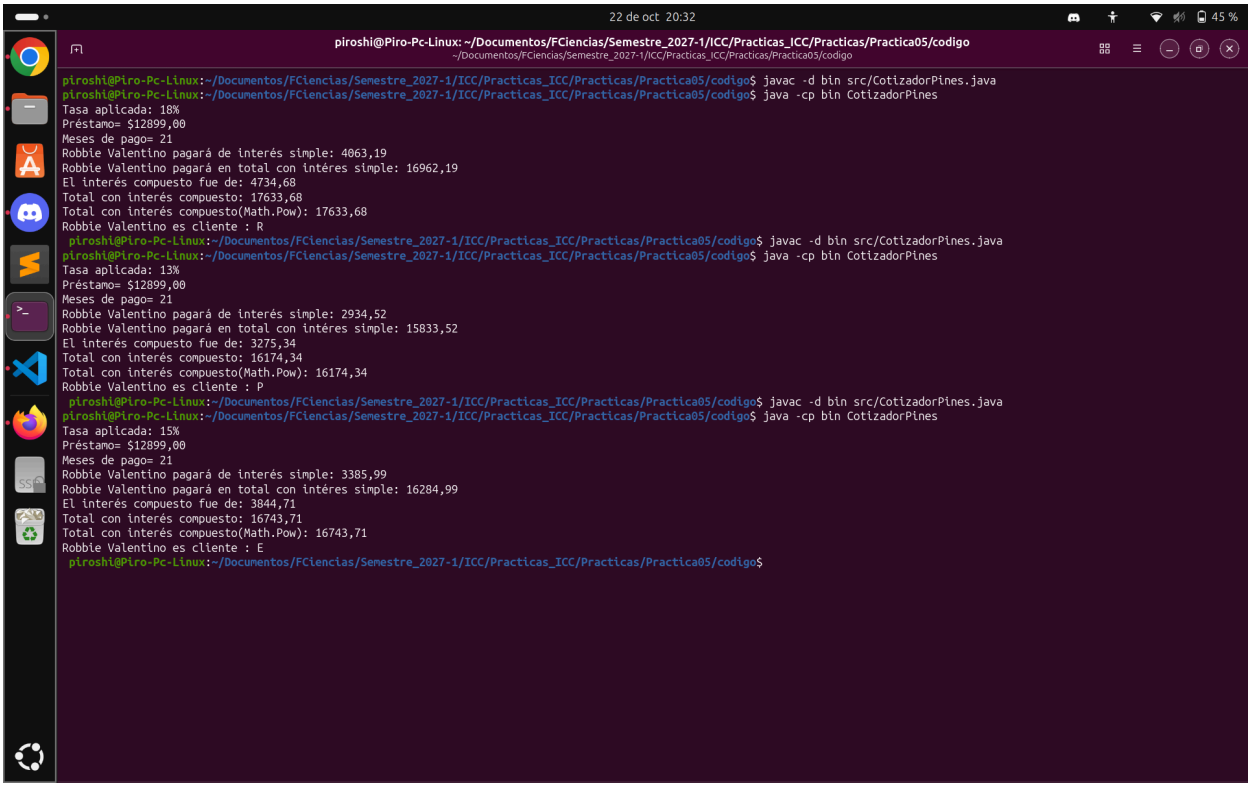
**Actividad 2.1, ejercicio 4: ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos en las cinco ejecuciones?**

Los resultados son menores si es preferente porque la tasa es menor, y en riesgoso es más caro porque hay mayor tasa. En caso de que pongas un valor que no es válido, el programa te lo explica para que ingreses un valor diferente.

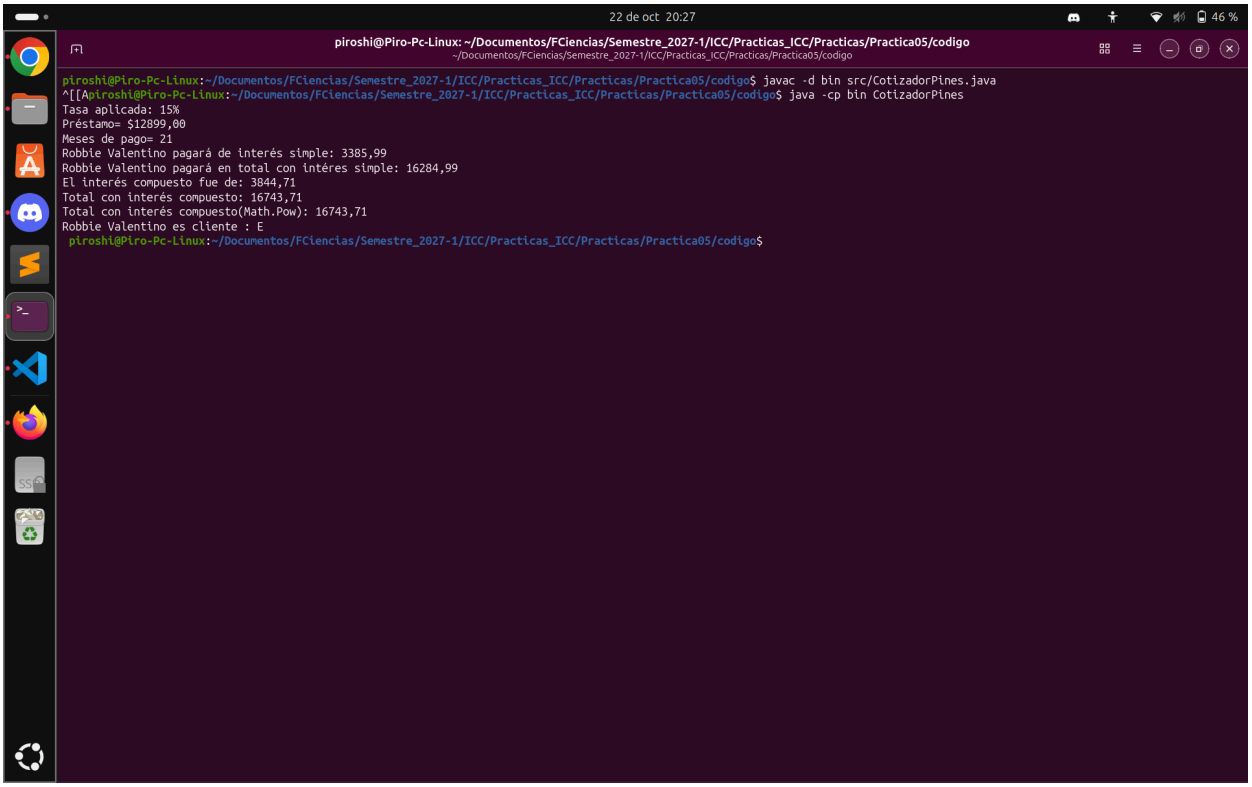
# Errores de valores que no puedes poner



# Tipo de cliente




# Actividad 2.2



## Actividad 2.2, ejercicio 1: Justifica brevemente tu estrategia para diseñar tu código.

Simplemente agregué un for con una variable i = 1, y la condición era que el for se ejecutara mientras i <= periodoPago. Dentro del for va la operación del interés compuesto, que va actualizando mi variable deuda hasta que llegue al mes que tiene la variable periodoPago.

## Actividad 2.2, ejercicio 3: ¿Todo ha salido bien y los datos coinciden?

Todo salió bien y los datos coinciden

## Conclusión

Esta práctica sí fue más difícil que las anteriores en cuestión de lógica, porque en las otras era instrucción por instrucción y salía; esta no, tuviste que poner más de tu lógica. Para mí, las más difíciles fueron la 1.2 y la 1.1 por la matemática, pero la 2.1 y la 2.2 fueron más fáciles, solo tardé más en checar variables, etc. Pero todo bien con esta práctica.